

入门天文望远镜推荐

（原创）2017-07-19 正电子 杭州市天文学会

天文群里，新手经常会问的一个问题是：想买一个望远镜入门，有什么推荐的？本文给出一般的回答。

每次新人问了上述问题，老鸟一般都不会直接回答，会先问几个问题，也是一个新手要买望远镜需要考虑的事情。

- 预算多少，几百块？千把块？四五千？万把块？
这一条是最重要最基本的，预算决定品质。
- 主要观测目标或者购买的目的是什么？这个区别也很大，一般有如下可能。
 - 纯目视。不考慮攝影。
 - 想拍攝星云星系等深空天体；
 - 想拍攝月亮行星，深空天体无所谓；
 - 我就随便玩玩。
- 有车否？家庭是否有电梯还是多层没电梯？想要轻便的还是不介意？
这一条其实并不重要，望远镜一般都很重，光镜筒，基本上可以达姆尔的望远镜重量。无车没电梯的基本上不用考虑重量超过25kg的设备，否则极可能成为摆设。

第2条其实很重要，但新手一般并不了解这一点，新手需要知道：

- 摄影与它的要求，主要取决于望远镜支架系统，而不是望远镜本身。摄影必须使用带跟踪系统的支架系统，这个大大增加预算。
- 任何一个小望远镜，都可以目视或拍摄任何天体目标，但是，望远镜的光学系统可能做了很多优化优化不利于目视，或者目视不能但摄影效果并不好；行星摄影需要大焦比，深空摄影需要大光圈（小焦比），望远镜不可能同时兼获（不考慮加巴罗、减焦镜等）。

后天按照预算标准给出推荐清单。

一、预算800左右。

推荐：口径不超过50mm的双筒望远镜，具体型号本文不详述。

二、预算1000左右。

推荐：星特朗80dx。



配置：折射望远镜，80普通，eq2赤道仪，稳定性还可以接受。

优点：廉价入门神器，对各个目标都一般，用的好可以看很多目标，太阳月亮行星自然没问题，找上百个深空天体（猎户座大星云、仙女座星系、戒指星云等）也没问题，目镜后或者转接环接单反，简单拍摄太阳月亮或木星等行星，也能拍到，当然，不管目视还是拍摄，效率就不要追求了；毕竟才1000块的东西，另外，深空摄影，要拍美丽的星云或星系，用这个基本上不用想。

缺点：对于这个价位，谈不上什么缺点。

对比：80eq，80dx是80eq的升级版，主镜一样，但赤道仪由eq1升级为eq2，稳定性大大提升，体验更好，贵的也不多，所以80eq不推荐。

90dx，口径确实大了，效果当然要好一些，但比80dx好不了多少，价格比80dx贵的太多，不值得。

忠告：这个价位的镜子，不要相信个别无良商家宣传的离倍高清，根本不可能的（望远镜的目视极限放大倍数一般不超过毫米口径的2.5倍，80dx最多200倍），各种配件，如电子目镜，太阳镜之类的不用考虑，都是垃圾货，尤其是太阳镜千万别用，观测太阳必须在眼镜前用巴德膜，用目镜上装的太阳镜，小心眼睛被烧失明。

三、预算2000-3000

推荐1：信达150牛反射镜远镜，即信达小黑



配置：主镜信达小黑，赤道仪一般用EQ3D（弱轴），目镜标配，寻星镜建议升级为850寻星镜（原配630比较弱），极轴桶没有也可以用，但最好是有（标配没有），双轴电源，如果是目视，可以不要，要摄影，必须配。

优点：性价比最高的入门神器，没有之一，廉价是牛反的一个巨大优点，成像质量虽然比不过APO，但并不难，尤其是牛反无色差对摄影也是极大优势，F5的焦比对深空摄影已经非常快，利用巴罗帕德行星也可以取得非常好的效果，6英寸的口径，虽然不能说大，但对这个价位的入门镜子，已经不错了。

缺点：双轴电源虽然跟踪精度还可以，但安装及使用相对比较麻烦，牛反没风，EQ3D的小黑比较吃力，如果要发挥小黑优势，需要升级赤道仪，一般升级到Q5转小黑，效率会极大改善，当然预算也高了很多，需要经常调光轴是牛反的通病，光轴不准会极大影响成像质量。

推荐2：天极画师102DS（或102DL）+TQ3D赤道仪



配置：主镜天极画师102DS（102/600，F6），或者102DL（102/920 F9），赤道仪原配的TQ3D单独电源赤道仪，其他标配。

优点：可以说是普通中的战斗机吧，折射镜都有色差，没办法的事，画师的色差控制比星特朗的80dx主镜要多，这个价位的折射镜，算是很好的选择了，原配的赤道仪带跟踪功能，可以满足初步的摄影需要，102DS短焦，深空摄影占有优势，但色差更大；102DL长焦，色差控制更好（同类产品，长焦的色差控制一定更好，这也是光学规律），但深空效率降低。

缺点：毕竟是普通，色差依然不小，赤道仪稳定性也不够好，需要升级更好的赤道仪。

推荐3：信达小小黑 Autotracking P130



配置：信达小小黑130650主镜，Autotracking自动跟踪赤道仪，其他标配。

特点：类似于信达小黑，如果嫌小黑重，可以考虑这个。

注意：某宝上很多商家声称的信达130eq足球牛，是小小黑！低价位的牛反很多是足球牛，球牛有球差，光学素质很差，牛反必须是抛物面才有不错的光学素质。

四、预算5000内

推荐1：信达127马卡+EQ3D



配置：主镜为信达127马卡，赤道仪配EQ3D赤道仪（可以换跟踪版，便宜几百块，127马卡比信达小黑轻），目镜标配，寻星镜，极轴桶，电源等可小黑的说明。

优点：马卡小巧便携，易于携带，马卡焦面长，自然大焦比，同时马卡的成像非常锐利，行星星利，只有5寸的口径，已经可以获得非常优秀的行星照片，目视，只需要加2X巴罗，摄影3X即可，反成小星，至少需要5X。

缺点：对深空摄影，马卡的大焦比非常不利，可以拍，但基本上出不了好图，EQ3D的127马卡虽然没问题，但赤道仪的先天的跟踪效率，可以升级为com25赤道仪，一方面更易携带，最主要的是，可以极大提高出片效率。

同类产品：星特朗127slr，127马卡主镜同信达，只是支架换成goto式经纬仪。

推荐2：信达DOB8手动版



优点：望远镜，口径是王道，大口径，才能带来大的集光力，带来高分辨率，8英寸的口径，已经开始步入大口径俱乐部，DOB8已经可以初步带来令人震撼的观测体验，在小口径下，模糊一团的球状星团，有能力可以被分解为单独的恒星，星云星等目标，也可以看到更多的细节，DOB8结构，相对紧凑，非常便携，也易于操作，非常适合新手使用。

缺点：手动版无法跟踪，地平式结构，手动跟踪比赤道仪麻烦，如果升级为goto版，可以解决这个问题，也可以开展行星摄影，不过，地平式跟踪存在场旋，不适合做深空摄影。

五、预算5000以上

前面的设备，基本上都属于中低端设备，预算5000以上，开始步入中高端设备，高端设备，预算上不好顶。

这个价位，除了傻瓜式的DOB是整套的，其他一般不再整套考虑，主镜、赤道仪分开考虑，根据不同的需求，选择不同的组合，选择的方式基本上为：首先，选主镜，如果选牛反或返基本没被好选，就那几种；如果选折射，型号很多，选一个你能承受价格和重量的（当然，如果只是目视，选ED即可并且不要选贵镜，要摄影，不要选ED镜），然后选赤道仪，根据你选的主镜，选一款数量足够的赤道仪即可。

一般选购思路：

- 纯目视：大口径DOB
- 行星摄影及目视：马卡或猎卡
- 深空摄影：APO或者猫眼镜
- 行星深空兼带且且不能重：8寸或10寸牛反
- 不差钱也不介意：大口径APO

1. 各种类型的望远镜特点

- 牛反反射望远镜，简称牛反（这里只考虑抛物面）
优点：无色差，廉价，全能型器材（行星、深空兼用，目视、摄影均可）
缺点：镜筒和镜盒的总重量相对较大，形成筒射，降低反差，存在慧差，焦比越小，慧差越大，摄影必须加减焦校正镜筒MPC；维护麻烦，需要经常调光轴，早期产品需要经常调焦；大口径热平衡困难。
- 折射望远镜（这里只考虑消色差折射，至少包含一片ED玻璃，至少是双分离镜筒）
优点：无轴差，不会有衍射或散射，成像反差大；易于保养，光轴不易偏移。
缺点：全铝铝，热平衡困难；造价高，尤其是三式或更好设计的大口径折射镜筒非常贵。
- 消色差设计：消色差设计一般有两个途径，一是采用低色散材料降低色差，二是采用多透镜组合设计消除色差。
材料：较厚的材料是重石玻璃，当前一般用ED玻璃（即Extra-low Dispersion），ED玻璃型号很多，比较有名的是51玻璃（色散系数81.6）和53玻璃（色散系数95.0），53玻璃基本上是最好95ED玻璃，望远镜厂家声称使用了但未注明具体型号的ED玻璃，可能色散系数低于85的普通ED玻璃。
组合设计：正透镜和负透镜组合使用降低色差，下述设计性能一般由低到高，两片式双分离设计，三片式全分离设计，四片式（或更多）全分离设计。
- 折反式望远镜（包括马卡和猎卡）
优点：设计紧凑，易于携带；易于保养；焦面长，行星锐利；马卡或猫眼镜可以与同口径的APO媲美，猎卡可以改进主焦点摄影成为焦比一般F2左右的猫眼望远镜。
缺点：热平衡困难；大焦比不利于深空摄影；造价较高；重量，尤其是大口径马卡。

2. 主要参数表

品牌	型号	口径	焦距	焦比	重量(kg)	价格(RMB)
星特朗	C6	150	1500	10.0	4.5	
	C8	200	2032	10.2	6.500	8,600
	C9.25	235	2350	10.0	9.1	12,500
	C11HD	279	2800	10.0	12.2	25,000
	C14HD XLT(彗尾)	355	3910	11.0	20.4	85,000
	KAXA 1100HD	279	620	2.2	12.2	30,000
锐星 SharpStar	AL-8011 ED	80	500	6.3	3.1	4,680
	AL-9011 ED	90	600	6.7	3.4	5,600
	AL-1061ED	106	690	6.5	4.8	7,580
	AL-107PH	107	700	6.5	5.1	8,600
	AL-130P	130	860	6.6	7.9	14,200
	CF-8011 ED	80	480	6.0	2.8	4,800
	CF-9011ED	90	600	6.7	3.2	5,850
	CF-10611ED	106	690	6.5	5.05	10,505
	CF-107PH ED	107	700	6.5	5.6	9,150
	50ED	50	350	6.6	0.86	1,750
	60ED	60	350	5.5	1.36	2,380
	72ED	72	400	5.6	1.62	3,300
	65Q ED	65	420	6.5	2.6	2,900
	100Q ED APO	100	580	5.8	4.65	11,800
	70ED	70	420	6.0		2,400
	80ED	80	560	7.0	~3	3,280
	102ED	102	714	7.0	4.7	3,980
	110ED	110	770	7.0		4,180
裕众	80APD	80	560	7.0	2.9	3,680
	80APO	80	480	6.0		3,980
	115APO	115	805	7.0		7,280
	130APO	130	900	6.9	8.8	9,980
	70 APO PRO	70	420	6.0	1.9	3,480
	80 APO PRO	80	480	6.0		3,680
	102 APO PRO	102	714	7.0	4.8	7,280
	130 APO PRO	130	910	7.0	9.07	13,980
	130A FL	70	360	5.0	2	5,000
	130小小黑摄影版	130	650	5.0	~3.5	1,500
信达	150小黑	150	750	5.0	5.93	900
	150小黑摄影版	150	750	5.0	5.93	2,500
	200小黑	200	1000	5.0	8.75	2,850
	200小黑摄影版	200	800	4.0		3,900
	254小黑	254	1200	4.7	14	3,600
	254小黑摄影版	254	1000	3.9	12	7,500
极光电	127马卡	127	1500	11.8	3.2	2,350
	150马卡	150	1800	12.0	5.35	4,900
	180马卡	180	1800	10.0	7.45	7,500
	200马卡	153	1800	3.9	3.8	3,680
博冠	150马卡	150	1800	12.0	7	3,800
	180马卡	180	1800	10.0		

型号说明：

- 表中带斜杠的均为倍率，其中4xsa11为微密特照相机。
- 镜筒和镜盒的总重量相对较大。
- ED：两片式设计，镜筒的包含一片51玻璃，镜盒的包含一片53玻璃；
- 猫眼APO系列：两片式，包含一片53玻璃；
- 猎卡APO系列：三片式，包含一片51玻璃；
- 猎卡APO pro系列及猎卡AL系列：三片式，包含一片53玻璃；
- 锐星CF系列：设计同AL系列，改为斜纹准镜筒；
- 猫眼镜：猎卡可以改进主焦点摄影成为焦比一般F2左右的猫眼望远镜，Q系列包含一片53玻璃，70SA包含多片ED玻璃。
- 信达2X黑星系列全为牛反，ZWO153为猫眼牛反，又版文佳牛。

3. 常用赤道仪参数表

品牌	型号	载重(kg)	本体(kg)	三脚架(kg)	价格
信达 Skywatcher	EQ3D	7.5	3.1		1100/1500
	HEQ5-Pro	13.5	10	5.6	6,500
	NEQ6-Pro	18.5	16	7.5	8,500
	AZ-EQ5	15	7.7	6	8,000
	AZ-EQ6 GT	20	15.4	7.4	11,500
	EQ5	50	25	30	65,000
艾顿 ipton	com25	12.3	4.6	2.6	5,000
	EQ30-Pro	14	6.8	4.8	7,300
	EQ45-Pro	20	11.4	8	11,000
	CEM60	27	12.3		15,000
星特朗	CG5-VX AVX	14	7.7	8.2	6,800

选择赤道仪：主要看载重，载重一般必须比主镜重3kg以上；牛反没风，要求更高。

注1：此表EQ3D为中低端赤道仪，不满足摄影需求。价格分别为猎卡款与猎卡款，不包含极轴镜、电机等。

注2：三脚架可能有多种选择，重量有差别，另外此表没有计入重量，一般至少5kg。

4. DOB介绍

DOB由于有大口径和相对轻便的优势，一般用来目视，行星摄影也不错，但深空摄影一般不选择。

下表的价格均为GOTO版价格，所有价格为估价，实际价格请咨询供应商。

公司	型号	口径	焦距	焦比	分辨率(角秒)	目视极限星等	重量1(kg)	重量2(kg)	价格(RMB)
星特朗	DOB8	203	1200	5.9	0.57	13.6	11	11	9,500
	DOB10	254	1200	4.7	0.46	14.1	15	40	11,000
	DOB12	305	1500	4.9	0.38	14.9	21	65	17,000
	DOB14	355	1600	4.5	0.33				20,000
信达	DOB16	406	1800	4.4	0.29				25,000
	DOB18	458	1900	4.1	0.25		12	50	35,000
	DOB20	508	2000	3.9	0.23			90	45,000

